习题1. 证明6|n(n+1)(2n+1)，其中n是任何整数。
习题2. 证明：任意n个连续整数中(n≥ 1)，有一个且只有一个数被n除尽。
习题3. 证明：若m-p|(mn+qp)，则m-p|(mq+np)。
习题5. 证明：若(a,b)=1，则(a+b,a-b)=1或2。
习题8. 证明：一个有理数$\frac{a}{b}$，当$(a,b)=1$时叫做既约分数，证明：若两个既约分数$\frac{a}{b}$，$\frac{c}{d}$的和是一个整数，则$|b|=|d|$。

- 习题18. 证明：若a,b是任意两个不全为0的整数，m为任一正整数，则(am,bm)=(a,b)m。
- 习题24. 证明：对于任何自然数n，$\frac{21n+4}{14n+3}$是既约分数。
- 习题34. 证明：若p_n表第n个素数，则$p_n < 2^{2^n}$。

k4.1：用欧几里得算法计算gcd(1245,233),gcd(189,211)

k4.2：用扩展欧几里得算法计算$782^{-1} \bmod 1895$

(1) 对于 $n(n+1)(2n+1)$ ，$n \in Z$

有 $n(n+1)(2n+1) = n(n+1)(n-1+n+2) = (n-1)n(n+1) + n(n+1)(n+2)$

是2个3个连续整数乘积的和 $k=3$

而 $\forall k$ 个连续整数乘积一定被 $k!$ 整除 又 $3! = 6$ $\therefore 6 \mid n(n+1)(2n+1)$ 证毕.

(2) 设这n个整数构成的集合是 $S = \{a, a+1, a+2, \cdots, a+n-1\}$ 其中 a 为任意整数.

假设 S 中有2个不同的数能被 n 整除 设为 $x = a+i$ $y = a+j$ 且 $0 \le i < j \le n-1$

$\because n \mid x$ 且 $n \mid y$ $\therefore n \mid (y-x) \Rightarrow n \mid (j-i)$

但 $0 \le i < j \le n-1$ $\therefore 0 < j-i \le n-1$

一个 n 不可能整除一个比自身小的数 $\therefore$ S 中至多一个数被 n 整除

由带余除法：$\forall a, n \in N^*$，存在唯一的整数商 q 和余数 r $(0 \le r \le n-1)$

使得：$a = qn + r$

① $r=0$ 则 $a \mid n$ 且 a 在 S 中

② $r>0$ 设 $x = a + (n-r) = (q+1)n$ 显然 $x \mid n$ $\because 0 < r \le n-1$ $\therefore 0 < n-r < n$ 即 $n-r \le n-1$

$\therefore x \in S$ $\therefore$ 至少一个数被 n 整除 $\therefore$ S 中仅有一个数被 n 整除

(3)

计算 $(mn+qp)-(mq+np)=mn+qp-mq-np$ ①

对①作分组分解：$mn+qp-mq-np=n(n-q)-p(n-q)=(m-p)(n-q)$

$\therefore (mq+np)=(mn+qp)-(m-p)(n-q)$

已知：$(m-p)\mid(mn+qp)$ 又$\because (m-p)\mid(m-p)(n-q)$

$\therefore (m-p)\mid(mq+np)$

(4)

设 $d=gcd(a+b,a-b)$ $\therefore d\mid(a+b)$ 且 $d\mid(a-b)$

$\therefore d\mid(a+b)-(a-b)$ $\Rightarrow$ $d\mid 2b$ 同理：$d\mid 2a$

$\therefore d\mid gcd(2b,2a)$ $\Rightarrow$ $d\mid 2\cdot gcd(a,b)$ 又$\because gcd(a,b)=1$ $\therefore d\mid 2$

$\therefore d=1$ 或 $d=2$

(5)

由 $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=k$ （k为整数）得：$\frac{ad+bc}{bd}=k$

$\because \frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 均有意义 $\therefore bd\neq 0$

$\therefore ad+bc=bdk$

证明：$b\mid d$ $ad=b(dk-c)$ 这说明 $b\mid ad$

又$\because gcd(a,b)=1$ $\therefore$ 由欧几里德引理：$b\mid d$

又$\because bc=d(kb-a)$ 同理可证：$d\mid b$

$\because b,d$ 均为非零整数且互相整除 $\therefore |b|=|d|$

(6)

由裴蜀定理：对于不全为 0 的整数 a、b，它们的最大公约数 gcd(a,b) 是集合 $S=\{ax+by>0 \mid x,y\in Z\}$ 中的最小正整数.

考虑 gcd(am, bm) 是 $S'=\{amx+bmy>0 \mid x,y\in Z\}$ 中的最小正整数

$amx+bmy=m(ax+by)$ 即 S' 中每一个元素是 S 中的 m 倍.

即 $\min(S')=m\cdot\min(S)$ $\therefore gcd(am,bm)=m\,gcd(a,b)$

(7)

即证 gcd(21n+4, 14n+3)=1

使用欧几里得算法：

(21n+4) = (14n+3) + (7n+1)

(14n+3) = 2(7n+1) + 1

(7n+1) = (7n+1) + 0

最后一个非零余数为 1 $\therefore$ gcd(21n+4, 14n+3)=1 证毕.

(8)

当 n=1 时 $p_1=2$ 则 $2<4$ 成立.

假设 $k\le n$ $(n\ge1)$ 不等式 $p_k<2^{2^k}$ 均成立.

对于 k=n+1：

$\because$ 第 n+1 个素数必然小于或等于前 n 个素数的乘积加 1

即 $p_{n+1}\le\prod_{i=1}^{n}p_i+1$ 放缩分：$p_{n+1}\le\prod_{i=1}^{n}2^{2^i}+1$

即：$p_{n+1} \le 2^{\sum_{i=1}^{n} 2^i} + 1$

$\sum_{i=1}^{n} 2^i = 2^{n+1} - 2$ $\therefore p_{n+1} \le 2^{2^{n+1}-2} + 1 < 2^{2^{n+1}-2} + 2^{2^{n+1}-2} = 2^{2^{n+1}-1} < 2^{2^{n+1}}$

$\therefore p_{n+1} < 2^{2^{n+1}}$

(9)

$\gcd(1245, 233)$：

$1245 = 5 \times 233 + 80$
$233 = 2 \times 80 + 73$
$80 = 1 \times 73 + 7$
$73 = 10 \times 7 + 3$
$7 = 2 \times 3 + 1$
$3 = 3 \times 1 + 0$

$\therefore \gcd(1245, 233) = 1.$

$\gcd(189, 211)$：

$211 = 1 \times 189 + 22$
$189 = 8 \times 22 + 13$
$22 = 1 \times 13 + 9$
$13 = 9 \times 1 + 4$
$9 = 2 \times 4 + 1$
$4 = 4 \times 1 + 0$

$\therefore \gcd(189, 211) = 1$

(10)

求 $782^{-1} \pmod{1895}$ 等价于求一个 x 有 $782x \equiv 1 \pmod{1895}$

等价于求一个 x, y 一次不定方程：$782x + 1895y = 1$

正向迭代欧几里得算法：

$1895 = 2 \times 782 + 331 \Rightarrow 331 = 1895 - 2 \times 782$

$782 = 2 \times 331 + 120$ $120 = 782 - 2 \times 331$

$331 = 2 \times 120 + 91$ $91 = 331 - 2 \times 120$

$120 = 1 \times 91 + 29$ $29 = 120 - 1 \times 91$

$91 = 3 \times 29 + 4$ $4 = 91 - 3 \times 29$

$29 = 7 \times 4 + 1$ $1 = 29 - 7 \times 4.$

反向代入：

$1 = 29 - 7 \times 4$

$1 = 29 - 7 \times (91 - 3 \times 29) = 22 \times 29 - 7 \times 91$

$1 = 22 \times (120 - 91) - 7 \times 91 = 22 \times 120 - 29 \times 91$

$1 = 22 \times 120 - 29 (331 - 2 \times 120) = 80 \times 120 - 29 \times 331$

$1 = 80 \times (782 - 2 \times 331) - 29 \times 331 = 80 \times 782 - 189 \times 331$

$1 = 80 \times 782 - 189 (1895 - 2 \times 782) = 458 \times 782 - 189 \times 1895$

$\therefore 458 \times 782 + (-189) \times 1895 = 1$ 可得：$458 \times 782 \equiv 1 \pmod{1895}$

$\therefore 782$ 模 1895 的逆元是 458.